

# Stato della piattaforma Atlante

Memo di stato, sprint 24 (1-14 settembre)

PROGETTO Atlante      AUTORE Squadra Piattaforma      DATA 2026-09-08

Dati di esempio

Questo documento serve a mostrare come Kimera 2.0 impagina un memo reale: intestazione, tabelle, codice, citazioni, callout ed elenchi. Nomi, numeri, date e incidenti sono **inventati**. Non usarlo come fonte per decisioni.

## Sintesi

Lo sprint 24 chiude con dodici attività completate su quindici pianificate. Le tre attività rimaste aperte riguardano tutte la migrazione dell'archivio storico e sono state spostate allo sprint 25 con la stessa priorità: nessuna di esse blocca il rilascio previsto per il 22 settembre.

Il tema principale del periodo è stato l'incidente del 4 settembre sul servizio di ricerca, risolto in due ore e quaranta minuti. L'analisi post-incidente è allegata in fondo al documento sotto forma di elenco di azioni correttive; due delle quattro azioni sono già chiuse.

- **Rilascio previsto:** 22 settembre, invariato.
- **Rischio principale:** capacità dell'archivio storico durante la migrazione.
- **Decisione richiesta:** conferma della finestra di manutenzione notturna.

## Stato dei servizi

| SERVIZIO         | AMBIENTE   | STATO         | DISPONIBILITÀ 30 GG | NOTA                          |
|------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------------------|
| Gateway API      | produzione | Operativo     | 99,95%              | nessun intervento nel periodo |
| Ricerca          | produzione | Operativo     | 99,71%              | incidente del 4 settembre     |
| Archivio storico | produzione | Degradato     | 99,40%              | migrazione in corso           |
| Notifiche        | produzione | Operativo     | 99,99%              | coda sotto soglia             |
| Gateway API      | collaudo   | Operativo     | —                   | allineato a produzione        |
| Archivio storico | collaudo   | In migrazione | —                   | dati sintetici                |

La disponibilità è calcolata sulle sonde esterne, con finestra mobile di trenta giorni e granularità di un minuto. Il valore dell'archivio storico riflette la degradazione volontaria durante le finestre di migrazione notturne, non un guasto.

## Lavori completati

| RIFERIMENTO | ATTIVITÀ                                 | ESITO      | RILASCIATO   |
|-------------|------------------------------------------|------------|--------------|
| ATL-412     | Riscrittura del client di indicizzazione | Completata | 2 settembre  |
| ATL-415     | Cache di secondo livello sulle ricerche  | Completata | 3 settembre  |
| ATL-418     | Limitatore di frequenza per chiave API   | Completata | 5 settembre  |
| ATL-421     | Migrazione schema notifiche, fase 1      | Completata | 8 settembre  |
| ATL-423     | Tracciamento distribuito sul gateway     | Completata | 9 settembre  |
| ATL-427     | Rotazione automatica dei segreti         | Completata | 11 settembre |
| ATL-430     | Riduzione dell'immagine di base a 84 MB  | Completata | 12 settembre |
| ATL-431     | Test di carico riproducibili             | Completata | 12 settembre |

## Questioni aperte

| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE                                   | GRAVITÀ | ASSEGNATARIA | SCADENZA     |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| ATL-433     | Copia dell'archivio storico oltre la finestra | Alta    | R. Bianchi   | 19 settembre |
| ATL-436     | Riconciliazione dei documenti duplicati       | Media   | L. Ferrari   | 25 settembre |
| ATL-439     | Metriche della coda notifiche incomplete      | Bassa   | M. Conti     | sprint 26    |

### ATL-433 — copia oltre la finestra

La copia completa dell'archivio storico richiede oggi circa sei ore e quaranta minuti contro le quattro ore della finestra concordata. Senza una delle due mitigazioni elencate più sotto, la migrazione non entra nella finestra del 19 settembre.

## Incidente del 4 settembre

Alle 09:12 il servizio di ricerca ha iniziato a restituire errori 503 su circa il 40% delle richieste. La causa è stata un indice riaperto in sola lettura da un processo di manutenzione che non rilasciava il lock. Il ripristino è avvenuto alle 11:52 dopo il riavvio controllato dei tre nodi di indicizzazione.

Azioni correttive:

1. **Chiusa** — timeout esplicito sul lock di manutenzione (ATL-441).
2. **Chiusa** — allarme sul tasso di errori 503 oltre l'1% per due minuti.
3. **Aperta** — prova di ripristino programmata mensile, prevista per ottobre.
4. **Aperta** — revisione della procedura di manutenzione con il fornitore.

Il problema non è stato l'indice riaperto, ma il fatto che nessuno se ne sia accorto per undici minuti. La correzione utile è l'allarme, non il lock.

— verbale della revisione post-incidente, 5 settembre

## Nota tecnica: limitatore di frequenza

Il limitatore introdotto con ATL-418 usa una finestra scorrevole per chiave API, con contatori tenuti in memoria condivisa e riversati ogni cinque secondi. Il comportamento in caso di superamento è il rifiuto immediato con `429` e intestazione `Retry-After`, mai l'accodamento.

```
LIMITE_PREDEFINITO = 600      # richieste al minuto, per chiave
FINESTRA = 60.0              # secondi

def consenti(chiave: str, adesso: float, contatori: dict) -> bool:
    finestra_inizio = adesso - FINESTRA
    eventi = [t for t in contatori.get(chiave, ()) if t >= finestra_inizio]
    if len(eventi) >= LIMITE_PREDEFINITO:
        contatori[chiave] = eventi
        return False
    eventi.append(adesso)
    contatori[chiave] = eventi
    return True
```

Le chiavi di servizio interne restano escluse dal limite; l'elenco è definito nella configurazione dell'ambiente e non nel codice, così da poterlo modificare senza un nuovo rilascio.

## Indicatori del periodo

| INDICATORE                      | SPRINT 23 | SPRINT 24 | VARIAZIONE |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Attività completate             | 11        | 12        | +1         |
| Tempo medio di risposta ricerca | 214 ms    | 168 ms    | -21,5%     |
| Errori 5xx per milione          | 340       | 91        | -73,2%     |
| Copertura dei test              | 71,4%     | 74,8%     | +3,4 pt    |
| Dimensione immagine di base     | 141 MB    | 84 MB     | -40,4%     |

### Effetto della cache di secondo livello

La riduzione del tempo medio di risposta è quasi interamente attribuibile ad ATL-415. Il valore misurato sul 95° percentile passa da 906 ms a 402 ms.

## Rischi e mitigazioni

### Capacità dell'archivio storico

Due mitigazioni possibili per ATL-433, da scegliere entro il 16 settembre: copia incrementale in tre notti consecutive, oppure estensione della finestra a sette ore in una sola notte con fermo del servizio di ricerca.

| RISCHIO                   | PROBABILITÀ | IMPATTO | MITIGAZIONE                 |
|---------------------------|-------------|---------|-----------------------------|
| Migrazione fuori finestra | Media       | Alto    | copia incrementale, ATL-433 |

| RISCHIO                   | PROBABILITÀ | IMPATTO | MITIGAZIONE                   |
|---------------------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Regressione sui duplicati | Bassa       | Medio   | riconciliazione, ATL-436      |
| Fornitore indisponibile   | Bassa       | Basso   | procedura manuale documentata |

## Prossimi passi

1. Confermare la finestra di manutenzione entro il **16 settembre**.
2. Completare la copia dell'archivio storico entro il **19 settembre**.
3. Congelare il codice il **20 settembre**, rilascio il **22 settembre**.
4. Chiudere le due azioni correttive aperte entro fine ottobre.

## Riferimenti

- Registro delle decisioni architetture, voce 2026-09-05, sezione «lock di manutenzione»: <https://esempio.test/atlane/decisioni/2026-09-05-lock-di-manutenzione-del-servizio-di-ricerca>
- Cruscotto delle sonde esterne, vista «trenta giorni».
- Verbale della revisione post-incidente del 5 settembre.

Termini usati in questo documento:

### Finestra di manutenzione

Intervallo concordato in cui è ammessa una degradazione del servizio.

### Copia incrementale

Trasferimento dei soli blocchi modificati rispetto alla copia precedente.

---

Documento dimostrativo. Tutti i dati sono inventati e non descrivono alcun sistema reale.